Глава 4

Термодинамика бозе-конденсата

Теплоёмкость, давление и изотермы

4.1 Теплоёмкость вблизи конденсации

Число частиц и внутренняя энергия

Рассматриваем трёхмерный идеальный бозе-газ с сохраняющимся числом частиц. Температура измеряется в энергетических единицах: $T = k_B T_{\text{К}}$. Обозначим $T_c = T_{\text{БЭ}}$, $x = \mu/T$ и

$$A = \frac{g(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}, \qquad F_\alpha(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^\alpha}, \qquad x < 0.$$

Здесь $F'_\alpha(x) = F_{\alpha-1}(x)$, $F_\alpha(0) = \zeta(\alpha)$ при $\alpha > 1$. В нормальной фазе $T > T_c$ число частиц равно

$$N = AVT^{3/2}\Gamma(3/2)F_{3/2}(x),$$
$$F_{3/2}(x) = \zeta(3/2) - 2\sqrt{\pi}\sqrt{-x} + O(|x|), \qquad x \to 0^-.$$

На границе перехода

$$N = AVT_c^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2), \qquad T_c = \left[\frac{N}{AV\Gamma(3/2)\zeta(3/2)}\right]^{2/3}.$$

Энергия имеет две ветви:

$$E = AVT^{5/2}\Gamma(5/2)\begin{cases}\zeta(5/2), & T \le T_c,\\ F_{5/2}(x), & T > T_c.\end{cases}$$

При постоянных N, V теплоёмкость равна

$$C_V^- = \frac{5}{2}AVT^{3/2}\Gamma(5/2)\zeta(5/2),$$
$$C_V^+ = AV\Gamma(5/2)\left[\frac{5}{2}T^{3/2}F_{5/2}(x) + T^{5/2}F_{3/2}(x)x'\right].$$

Штрих означает производную по T при постоянных N, V. Поскольку $x'(T_c^+) = 0$, теплоёмкость на границе непрерывна: $C_V(T_c^+) = C_V(T_c^-)$.

Вторая производная отношения μ/T

Корневая поправка к числу частиц даёт

$$\frac{N}{AV\Gamma(3/2)T^{3/2}} = \zeta(3/2) - 2\sqrt{\pi}\sqrt{-x} + O(|x|),$$

$$-\frac{3N}{2AV\Gamma(3/2)T^{5/2}} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{-x}}x',$$

$$x' \sim -\frac{3N}{2AV\Gamma(3/2)\sqrt{\pi}\,T^{5/2}}\sqrt{-x} \longrightarrow 0.$$

Положим $B(T) = 3N/[2AV\Gamma(3/2)\sqrt{\pi}\,T^{5/2}]$. Дифференцируя главный член $x' \sim -B(T)\sqrt{-x}$, находим

$$x'' \sim -B'(T)\sqrt{-x} + \frac{B(T)}{2\sqrt{-x}}x',$$

$$x''(T_c^+) = -\frac{1}{2}B^2(T_c) = -\frac{1}{2}\left[\frac{3N}{2AV\Gamma(3/2)\sqrt{\pi}\,T_c^{5/2}}\right]^2$$

$$= -\frac{9\zeta^2(3/2)}{8\pi T_c^2}.$$

Первая добавка исчезает, а во второй отношение $x'/\sqrt{-x}$ стремится к $-B(T_c)$. Поэтому вторая производная имеет конечный предел.

Скачок производной теплоёмкости

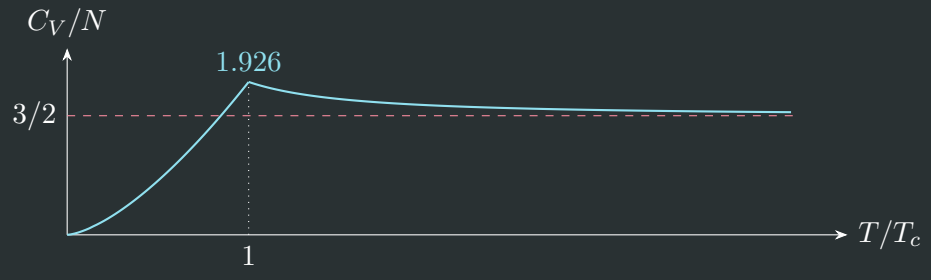
В пределе $T \to T_c^+$ члены, содержащие x' и $F_{1/2}(x)(x')^2$, исчезают. Остаётся

$$\Delta\left(\frac{dC_V}{dT}\right) \equiv C_V'(T_c^+) - C_V'(T_c^-)$$

$$= AVT_c^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(3/2)\,x''(T_c^+)$$

$$= -\frac{27}{16\pi}\frac{N}{T_c}\zeta^2(3/2) \simeq -3.666\frac{N}{T_c}.$$

Здесь использованы $\Gamma(5/2) = \frac{3}{2}\Gamma(3/2)$ и уравнение для T_c. При этом $C_V(T_c)/N = \frac{15}{4}\zeta(5/2)/\zeta(3/2) \simeq 1.926$.



Теплоёмкость непрерывна, её производная испытывает скачок. При высоких температурах $C_V/N \to 3/2$.

4.2 Давление идеального бозе-газа

Большой термодинамический потенциал

Для нерелятивистского спектра $\varepsilon = p^2/(2m)$ плотность состояний равна $D(\varepsilon) = AV\sqrt{\varepsilon}$. В термодинамическом пределе

$$\Omega = AVT \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon}\, \ln\bigl(1 - e^{(\mu-\varepsilon)/T}\bigr)\, d\varepsilon.$$

Интегрирование по частям с учётом $d\ln(1 - e^{(\mu-\varepsilon)/T})/d\varepsilon = [T(e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1)]^{-1}$ даёт

$$\Omega = -\frac{2}{3} AV \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1} = -\frac{2}{3} E = -pV.$$

Следовательно,

$$p = \frac{2E}{3V} = \frac{2}{3} AT^{5/2}\Gamma(5/2) F_{5/2}(\mu/T), \qquad T > T_c.$$

Давление при наличии конденсата

При $T \le T_c$ химический потенциал равен нулю и

$$\begin{aligned} E &= AVT^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(5/2), \\ p_{\text{sat}}(T) &= \frac{2}{3} AT^{5/2}\Gamma(5/2)\zeta(5/2), \\ N_{\text{ex}} &= AVT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2), \qquad N_0 = N - N_{\text{ex}}. \end{aligned}$$

Давление определяется возбуждёнными частицами и при заданной температуре не зависит от полного числа частиц. Частицы в основном состоянии с $\varepsilon_0 = 0$ не вносят вклада в энергию и давление идеального газа.

При фиксированных N, T критический объём равен

$$V_c(T) = \frac{N}{AT^{3/2}\Gamma(3/2)\zeta(3/2)}.$$

При сжатии ниже V_c число возбуждённых частиц уменьшается пропорционально V, доля конденсата растёт, а давление остаётся равным $p_{\text{sat}}(T)$.

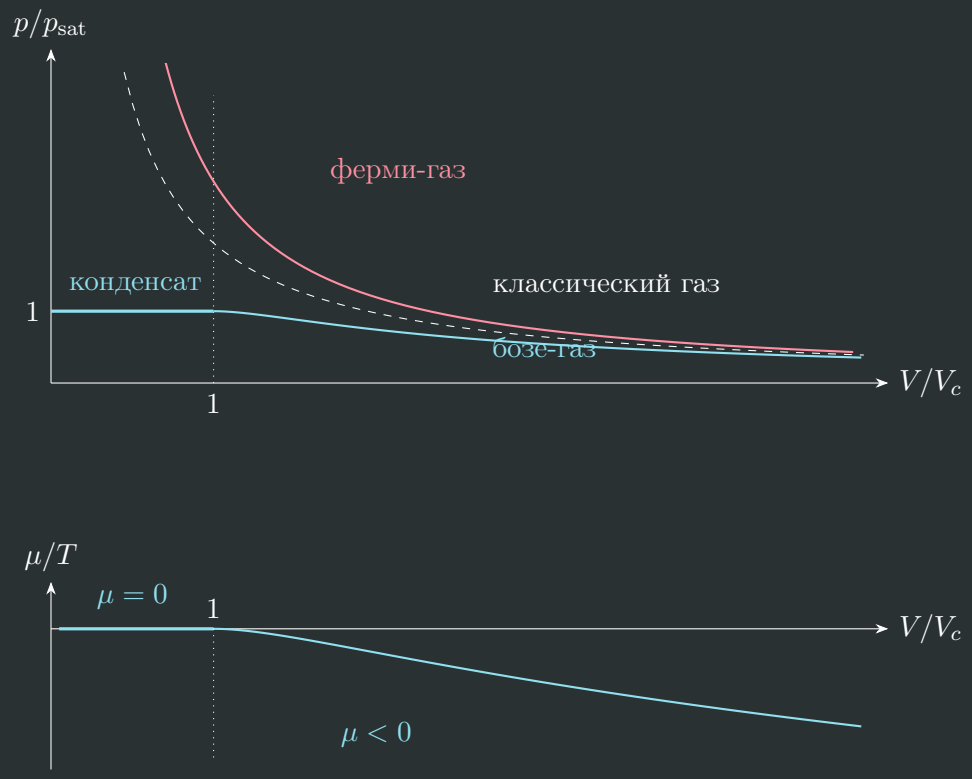
4.3 Изотермы квантовых газов

Давление и химический потенциал

При $V > V_c$ бозе-газ находится в нормальной фазе: $\mu < 0$. Уравнение для числа частиц определяет химический потенциал:

$$F_{3/2}(\mu/T) = \zeta(3/2)\frac{V_c}{V}.$$

При $V \le V_c$ имеется конденсат и $\mu = 0$. Сжатие в этой области переводит частицы в основное состояние.



Изотермы при одинаковых N, T, m, g и химический потенциал бозе-газа. Объём нормирован на $V_c(T)$, давление — на $p_{\text{sat}}(T)$.

При больших объёмах все три газа переходят в классический режим $pV = NT$. При сжатии ферми-газа давление растёт сильнее из-за принципа Паули; в сильно вырожденной области $p \propto (N/V)^{5/3}$. У бозе-газа давление ниже классического и выходит на горизонтальный участок.

4.4 Сравнение с газом Ван-дер-Ваальса

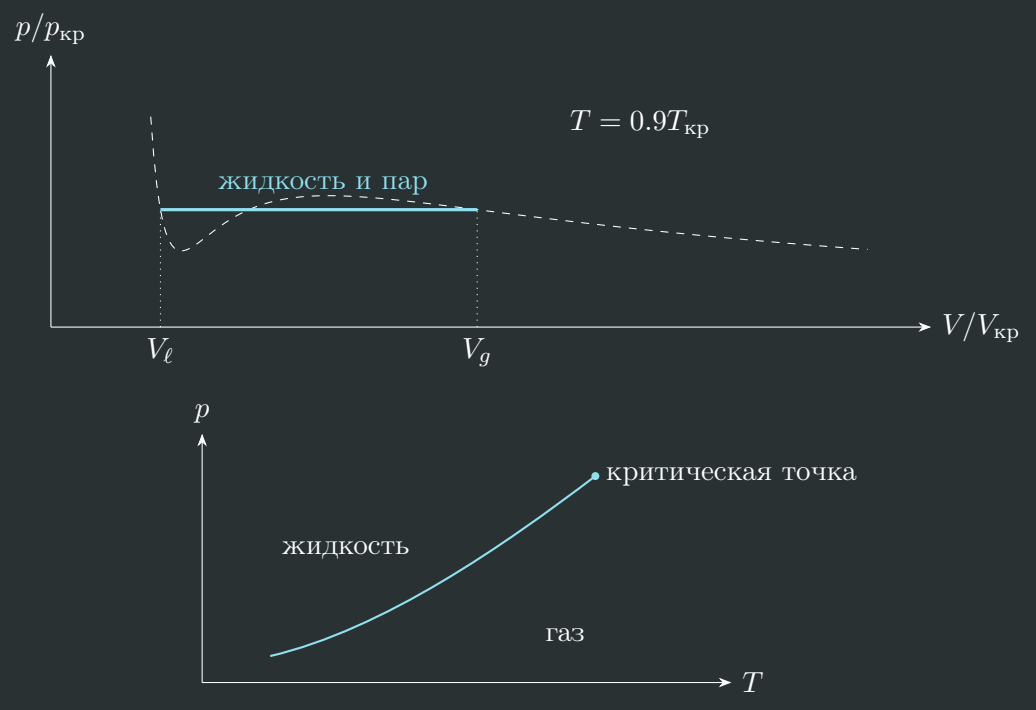
Для взаимодействующих частиц фазовый переход газ–жидкость описывается, в частности, уравнением Ван-дер-Ваальса

$$\left(p + a\frac{N^2}{V^2}\right)(V - Nb) = NT.$$

Параметры $a, b > 0$ учитывают притяжение и собственный объём частиц. Ниже критической температуры формальная изотерма содержит участок с $\partial p/\partial V > 0$, соответствующий механической неустойчивости. В равновесии петля заменяется горизонтальным участком сосуществования жидкости и пара:

$$p(V_\ell, T) = p(V_g, T) = p_{\text{coex}}(T), \qquad \int_{V_\ell}^{V_g} [p(V,T) - p_{\text{coex}}(T)]\, dV = 0.$$

Последнее равенство — правило равных площадей Максвелла.



Изотерма Ван-дер-Ваальса с участком сосуществования фаз и схема линии жидкость–газ на плоскости (T, p).

Горизонтальные участки внешне сходны, но имеют разный смысл. Для газа Ван-дер-Ваальса сосуществуют пространственные фазы с разными плотностями; для идеального бозе-газа происходит перераспределение частиц между основным и возбуждёнными состояниями.

4.5 Экспериментальная бозе-конденсация

Разреженные атомные газы

В 1995 году в JILA, совместной лаборатории Университета Колорадо и NIST, группа Эрика Корнелла и Карла Вимана получила конденсат атомов ^{87}Rb. Независимо группа Вольфганга Кеттерле в MIT получила конденсат атомов натрия. За получение конденсатов в разреженных газах щелочных атомов и исследование их свойств Корнелл, Виман и Кеттерле получили Нобелевскую премию по физике 2001 года.

В опыте с рубидием конденсат появлялся при температуре около 170 нК и плотности порядка $2.5 \cdot 10^{12}$ см$^{-3}$. При дальнейшем охлаждении был получен почти чистый конденсат примерно из 2000 атомов при температуре порядка 20 нК. Атомы удерживались в ловушке; поэтому пространственное распределение плотности отличалось от однородной модели газа в ящике.

Зависимость критической температуры от массы

Для однородного идеального газа

$$T_{c,\mathrm{K}} = \frac{2\pi\hbar^2}{m k_B}\left[\frac{n}{g\zeta(3/2)}\right]^{2/3}, \qquad n = \frac{N}{V}.$$

При фиксированных n, g коэффициент $A \propto m^{3/2}$, откуда

$$T_c^{3/2} \propto \frac{1}{A} \propto m^{-3/2}, \qquad T_c \propto \frac{1}{m}.$$

Чем меньше масса частицы, тем выше температура квантового вырождения при одной и той же плотности.

Оценка для гелия-4

Для ^{4}He имеем $g = 1$, $m = M_r m_u$, где $M_r \simeq 4.0026$, а m_u — атомная единица массы. Введём молярный объём $v_m = V/\nu$; тогда $n = N_A/v_m$. Если численное значение v_m задано в см^3/моль, то

$$T_{c,\mathrm{K}} \simeq \frac{114.6\,\mathrm{K}}{M_r\,[v_m/(\text{см}^3/\text{моль})]^{2/3}}.$$

При $v_m \simeq 27.6$ см^3/моль идеальная модель даёт $T_{c,\mathrm{K}} \simeq 3.1$ K. Температура сверхтекучего перехода жидкого ^{4}He при давлении насыщенного пара составляет $T_\lambda \simeq 2.17$ K. Жидкий гелий является взаимодействующей системой, поэтому формула идеального газа даёт лишь оценку температурного масштаба.